가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 9회
답안 및 해설 수학

1. 일반 정보 [의예1]

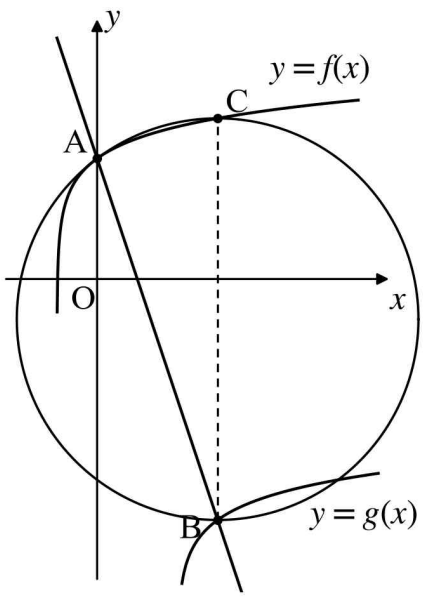
유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	로그함수의 그래프, 평행이동, 원의 지름과 원주각
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$a>1$인 상수 a에 대하여 두 함수

$$f(x)=\log_a(x+1)+3,\quad g(x)=\log_a(x-2)-6$$

이 있다. 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 직선 $y=-3x+3$과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 B를 지나고 y축에 평행한 직선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점을 C라 하자. 점 A가 선분 BC를 지름으로 하는 원 위의 점이고 삼각형 ABC의 넓이가 S일 때, $a+S$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.



[15점]

3. 출제 의도

로그함수의 그래프의 평행이동을 이용하여 교점을 찾고, 지름에 대한 원주각이 직각임을 이용하여 밑을 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	156 (실전 모의고사 5회 10번)

5. 문항 해설

$a>1$이므로 두 함수 $f(x)$, $g(x)$는 증가하고, 직선 $y=-3x+3$은 감소하므로 직선은 각 곡선과 한 점에서만 만난다.

$f(0)=\log_a 1+3=3$이고 직선 $y=-3x+3$의 y절편도 3이므로 A(0, 3)이다.

$g(x)=f(x-3)-9$이므로 곡선 $y=g(x)$는 곡선 $y=f(x)$를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -9만큼 평행이동한 것이다. 점 A를 이와 같이 평행이동한 점 $(3, -6)$은 곡선 $y=g(x)$ 위에 있고, $-3\times3+3=-6$이므로 직선 위에도 있다. 따라서 B(3, -6)이다.

점 C는 C(3, $f(3)$)이다. 점 A가 선분 BC를 지름으로 하는 원 위의 점이므로 $\angle BAC=\frac{\pi}{2}$, 즉 두 직선 AB, AC는 서로 수직이다.

직선 AB의 기울기가 -3이므로 직선 AC의 기울기는 $\frac{1}{3}$이고, 직선 AC의 방정식은 $y=\frac{1}{3}x+3$이다. 점 C는 직선 $x=3$ 위에 있으므로 C(3, 4)이다.

따라서 $f(3)=\log_a 4+3=4$에서 $\log_a 4=1$, $a=4$이다.

삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=4-(-6)=10$이고, 점 A와 직선 $x=3$ 사이의 거리는 3이므로

$$S=\frac{1}{2}\times10\times3=15$$

이다. 그러므로 $a+S=4+15=19$이다.

1. 일반 정보 [의예2]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	삼각함수의 그래프, 삼각방정식, 삼각함수 사이의 관계
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

양수 a에 대하여 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x)=\sin^2 x,\quad g(x)=a(1-\cos x)$$

가 있다. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 만나는 점의 x좌표를 작은 수부터 크기순으로 모두 나열할 때, n번째 수를 x_n이라 하자.

$x_2-x_1=4(x_3-x_2)$일 때, $a\times(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

삼각함수 사이의 관계로 방정식을 인수분해하고, 코사인함수의 그래프의 대칭성과 주기를 이용하여 교점의 x좌표 사이의 관계 해석하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	120 (실전 모의고사 2회 9번)

5. 문항 해설

$\sin^2 x=1-\cos^2 x=(1-\cos x)(1+\cos x)$이므로

$$f(x)-g(x)=(1-\cos x)(1+\cos x-a)$$

이다. 따라서 두 그래프가 만나는 점의 x좌표는 $\cos x=1$ 또는 $\cos x=a-1$을 만족시키는 양수 x이다.

(i) $a\geq 2$일 때, $a-1\geq 1$이므로 교점의 x좌표는 $\cos x=1$인 $x=2\pi$, 4π, 6π, …뿐이다. 이때 $x_2-x_1=2\pi$, $x_3-x_2=2\pi$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $0<a<2$일 때, $-1<a-1<1$이므로 $\cos\beta=a-1$인 β $(0<\beta<\pi)$가 하나 존재한다. $0<x\leq 2\pi$에서 교점의 x좌표는 β, $2\pi-\beta$, 2π이고 $\beta<2\pi-\beta<2\pi$이므로

$$x_1=\beta,\quad x_2=2\pi-\beta,\quad x_3=2\pi$$

이다. $x_2-x_1=4(x_3-x_2)$에서 $2\pi-2\beta=4\beta$, $\beta=\frac{\pi}{3}$이고 $a=1+\cos\frac{\pi}{3}=\frac{3}{2}$이다.

이때 코사인함수의 주기가 2π이므로 $x_4=2\pi+\frac{\pi}{3}$, $x_5=4\pi-\frac{\pi}{3}$, $x_6=4\pi$이고

$$x_1+x_2+\cdots+x_6=\frac{\pi}{3}+\frac{5\pi}{3}+2\pi+\frac{7\pi}{3}+\frac{11\pi}{3}+4\pi=14\pi$$

이다. 그러므로 $a\times(x_1+x_2+\cdots+x_6)=\frac{3}{2}\times 14\pi=21\pi$이다.

1. 일반 정보 [의예3]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	수열의 귀납적 정의, 정수의 성질
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_6의 값이 될 수 있는 모든 정수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $a_1 \le 0$, $a_4 = 8$

(나) 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} a_n + 2 & (a_n a_{n+1} \le 6) \\ a_{n+1} - 2 & (a_n a_{n+1} > 6) \end{cases}$$

이다.

[20점]

3. 출제 의도

귀납적으로 정의된 수열에서 조건에 따라 경우를 나누어 각 항을 차례로 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	133 (실전 모의고사 3회 12번)

5. 문항 해설

[1단계: a_2, a_3 결정]

$a_1 a_2 > 6$이면 $a_1 \le 0$이므로 $a_1 < 0$, $a_2 < 0$이고 $a_3 = a_2 - 2 < 0$이다. 이때 a_4는 $a_2 + 2$ 또는 $a_3 - 2 = a_2 - 4$이고, $a_4 = 8$이면 $a_2 = 6$ 또는 $a_2 = 12$가 되어 $a_2 < 0$에 모순이다. 따라서 $a_1 a_2 \le 6$이고 $a_3 = a_1 + 2$이다.

$a_2 a_3 > 6$이면 $a_4 = a_3 - 2 = a_1 \le 0$이 되어 $a_4 = 8$에 모순이다. 따라서 $a_2 a_3 \le 6$이고 $a_4 = a_2 + 2 = 8$에서 $a_2 = 6$이다.

이때 $a_2 a_3 = 6(a_1 + 2) \le 6$에서 $a_1 \le -1$이다. ($a_1 a_2 = 6a_1 \le 6$은 성립한다.)

[2단계: a_5 결정]

$a_3 a_4 = 8(a_1 + 2)$이므로 $a_1 \le -2$이면 $a_3 a_4 \le 0 \le 6$이고 $a_5 = a_3 + 2 = a_1 + 4$이다.

$a_1 = -1$이면 $a_3 = 1$, $a_3 a_4 = 8 > 6$이므로 $a_5 = a_4 - 2 = 6$이다.

[3단계: a_6 결정]

· $a_1 = -1$일 때, $a_4 a_5 = 48 > 6$이므로 $a_6 = a_5 - 2 = 4$

· $a_1 = -2$일 때, $a_5 = 2$, $a_4 a_5 = 16 > 6$이므로 $a_6 = a_5 - 2 = 0$

· $a_1 = -3$일 때, $a_5 = 1$, $a_4 a_5 = 8 > 6$이므로 $a_6 = a_5 - 2 = -1$

· $a_1 \le -4$일 때, $a_5 = a_1 + 4 \le 0$, $a_4 a_5 \le 0 \le 6$이므로 $a_6 = a_4 + 2 = 10$

따라서 a_6의 값이 될 수 있는 정수는 4, 0, -1, 10이고 그 합은

$$4 + 0 + (-1) + 10 = 13$$

이다.

1. 일반 정보 [의예4]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	접선의 방정식, 함수의 증가와 감소, 일대일대응, 최댓값
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

상수 a와 실수 t에 대하여 함수 $f(x)=x^3+ax^2+15x$의 그래프 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ f(t))$에서의 접선과 직선 $x=-t$가 만나는 점의 y좌표를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 실수 전체의 집합에서 일대일대응이고 닫힌구간 $[-2,\ 1]$에서 최댓값 M을 갖는다. M이 자연수의 세제곱이 되도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

접선의 방정식으로 새로운 함수를 만들고, 일대일대응이 될 조건과 닫힌구간에서의 최댓값을 이용하여 상수 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	134 (실전 모의고사 3회 13번)

5. 문항 해설

점 $\mathrm{P}(t,\ f(t))$에서의 접선의 방정식은 $y=f'(t)(x-t)+f(t)$이고 $f'(t)=3t^2+2at+15$이므로 $x=-t$를 대입하면

$$g(t)=-2tf'(t)+f(t)=-2t(3t^2+2at+15)+t^3+at^2+15t=-5t^3-3at^2-15t$$

이다. $g(t)$는 최고차항의 계수가 음수인 삼차함수이므로 일대일대응이려면 실수 전체의 집합에서 감소해야 한다. 즉, 모든 실수 t에 대하여

$$g'(t)=-15t^2-6at-15\le 0$$

이어야 하므로 $15t^2+6at+15=0$의 판별식을 D라 할 때 $\frac{D}{4}=9a^2-225\le 0$, 즉 $-5\le a\le 5$이다.

이때 $g(t)$는 감소하므로 닫힌구간 $[-2,\ 1]$에서의 최댓값은

$$M=g(-2)=40-12a+30=70-12a$$

이고, $-5\le a\le 5$이므로 $10\le M\le 130$이다.

이 범위의 자연수의 세제곱은 27, 64, 125이므로 $70-12a$의 값이 각각 27, 64, 125일 때

$$a=\frac{43}{12},\quad a=\frac{1}{2},\quad a=-\frac{55}{12}$$

이고 모두 $-5\le a\le 5$를 만족시킨다.

따라서 구하는 합은 $\frac{43}{12}+\frac{6}{12}-\frac{55}{12}=-\frac{1}{2}$이다.

1. 일반 정보 [의예5]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	정적분, 곡선과 직선 사이의 넓이
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

음의 정수 m에 대하여 곡선 $y=x^3-3x^2+4x$와 직선 $y=m(x-2)$ 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=x^3-3x^2+4x$와 직선 $y=m(x-2)$ 및 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A>B$를 만족시키는 m의 최댓값을 m_0이라 할 때, $m=m_0$일 때의 $A-B$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

두 넓이의 차를 하나의 정적분으로 나타내어 넓이의 대소를 판단하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	157 (실전 모의고사 5회 11번)

5. 문항 해설

$p(x)=x^3-3x^2+4x$, $l(x)=m(x-2)$라 하자. $p'(x)=3(x-1)^2+1>0$이므로 $p(x)$는 증가하고, $m<0$이므로 $l(x)$는 감소한다.

$p(0)=0<l(0)=-2m$, $p(2)=4>l(2)=0$이므로 곡선과 직선은 $0<x<2$에서 한 점에서만 만나고, 그 점의 x좌표를 k라 하면

$$A=\int_0^k\{l(x)-p(x)\}dx,\quad B=\int_k^2\{p(x)-l(x)\}dx$$

이다. 따라서

$$A-B=\int_0^2\{l(x)-p(x)\}dx=m\left[\frac{x^2}{2}-2x\right]_0^2-\left[\frac{x^4}{4}-x^3+2x^2\right]_0^2=-2m-4$$

이다. $A>B$에서 $-2m-4>0$, 즉 $m<-2$이므로 $m_0=-3$이다.

그러므로 $m=-3$일 때 $A-B=6-4=2$이다.

1. 일반 정보 [의예6]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	등비수열, 등비급수, 급수의 합
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

등비수열 $\{a_n\}$은 $|a_1|>2$이고, 모든 자연수 n에 대하여 수열 $\{b_n\}$이

$$b_n=\begin{cases}a_n\ (|a_n|\le 2)\\ 2\ \ (|a_n|>2)\end{cases}$$

이다. 수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $b_3=-a_4$

(나) $\sum_{n=1}^{\infty}b_{2n}=-\frac{2}{3}$

[20점]

3. 출제 의도

조건에 따라 정의된 수열의 항을 경우로 나누어 결정하고, 등비급수의 합을 이용하여 공비 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	116 (실전 모의고사 1회 28번)

5. 문항 해설

등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r라 하자. $a_1\neq 0$이므로 모든 항은 0이 아니다.

$|a_3|\le 2$라 하면 $b_3=a_3=-a_4=-a_3r$에서 $r=-1$이고 $|a_3|=|a_1|>2$가 되어 모순이다. 따라서 $|a_3|>2$이고 $b_3=2=-a_4$, 즉 $a_4=-2$이다.

$|r|=\frac{|a_4|}{|a_3|}<1$이므로 $|a_1|>|a_2|>|a_3|>2\ge|a_4|>|a_5|>\cdots$이고

$$b_1=b_2=b_3=2,\quad b_n=a_n(n\ge 4)$$

이다. (나)에서

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_{2n}=b_2+(a_4+a_6+a_8+\cdots)=2+\frac{-2}{1-r^2}=-\frac{2}{3}$$

이므로 $1-r^2=\frac{3}{4}$, $r=\frac{1}{2}$ 또는 $r=-\frac{1}{2}$이다.

· $r=\frac{1}{2}$일 때, $a_1=\frac{a_4}{r^3}=-16$이고 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{-16}{1-\frac{1}{2}}=-32$

· $r=-\frac{1}{2}$일 때, $a_1=\frac{a_4}{r^3}=16$이고 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{16}{1+\frac{1}{2}}=\frac{32}{3}$

두 경우 모두 $|a_1|=16>2$, $|a_3|=4>2$이므로 조건을 만족시킨다.

따라서 구하는 합은 $-32+\frac{32}{3}=-\frac{64}{3}$이다.

1. 일반 정보 [의예7]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	로그함수의 도함수, 몫의 미분법, 접선의 방정식
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

상수 k에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $|f(x)-k|=\ln(1+x^2)$이다.
(나) 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

구간 $(0,\ \infty)$에서 함수 $f'(x)$가 $x=\alpha$에서 최댓값을 갖고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-\alpha,\ f(-\alpha))$에서의 접선이 원점을 지난다. $f(\sqrt{3})$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

절댓값으로 주어진 조건과 증가 조건으로 함수를 결정하고, 도함수의 최댓값과 접선의 방정식을 이용하여 상수 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	117 (실전 모의고사 1회 29번)

5. 문항 해설

$\phi(x)=\ln(1+x^2)$이라 하면 $\phi(x)\geq 0$이고 $\phi(x)=0$은 $x=0$일 때뿐이다.
(가)에서 $f(x)-k=\phi(x)$ 또는 $f(x)-k=-\phi(x)$이고, $f(x)-k$는 연속이며 $x\neq 0$에서 0이 아니므로 구간 $(0,\ \infty)$, $(-\infty,\ 0)$에서 각각 부호가 일정하다.
$\phi(x)$는 $x>0$에서 증가, $x<0$에서 감소하므로 (나)를 만족시키려면

$$f(x)=\begin{cases}k+\ln(1+x^2)\ (x\geq 0)\\ k-\ln(1+x^2)\ (x<0)\end{cases}$$

이어야 한다. (이때 $x=0$에서의 좌우 미분계수는 모두 0이므로 $f(x)$는 미분가능하다.)

$x>0$에서 $f'(x)=\dfrac{2x}{1+x^2}$이고

$$f''(x)=\frac{2(1+x^2)-2x\times 2x}{(1+x^2)^2}=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$$

이므로 $f'(x)$는 $0<x<1$에서 증가, $x>1$에서 감소하여 $x=1$에서 최대이다. 즉, $\alpha=1$이다.

$x<0$에서 $f'(x)=-\dfrac{2x}{1+x^2}$이므로 $f'(-1)=1$이고 $f(-1)=k-\ln 2$이다.

점 $(-1,\ f(-1))$에서의 접선의 방정식은 $y=(x+1)+k-\ln 2$이고, 이 직선이 원점을 지나므로 $1+k-\ln 2=0,\ k=\ln 2-1$이다.

따라서 $f(\sqrt{3})=k+\ln 4=(\ln 2-1)+2\ln 2=3\ln 2-1$이다.

1. 일반 정보 [의예8]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	치환적분법, 정적분의 성질, 지수함수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$f(0)=1$, $f'(0)=-2$인 이차함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{f(x)}{e^{2x+2}}=g(x+1)-\frac{g(x)}{e^2}$$

을 만족시킨다.

$$\int_1^e xg(\ln x)dx=4, \quad \int_1^3 e^{2x}g(x)dx=21$$

일 때, $f(3)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

주어진 관계식을 새로운 함수의 차로 바꾸고, 치환적분법과 정적분의 성질을 이용하여 이차함수를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	153 (실전 모의고사 4회 30번)

5. 문항 해설

주어진 식의 양변에 e^{2x+2}을 곱하면 $f(x)=e^{2(x+1)}g(x+1)-e^{2x}g(x)$이다. $G(x)=e^{2x}g(x)$라 하면 $G(x)$는 연속함수이고

$$f(x)=G(x+1)-G(x)$$

이다. $\ln x=u$로 치환하면 $x=e^u$, $dx=e^u du$이고 $x=1$일 때 $u=0$, $x=e$일 때 $u=1$이므로

$$\int_1^e xg(\ln x)dx=\int_0^1 e^u g(u)e^u du=\int_0^1 G(u)du=4$$

이다. 또 $\int_1^3 G(x)dx=21$이다.

$f(x)=px^2-2x+1$ $(p\neq 0)$로 놓으면

$$\int_0^1 f(x)dx=\int_1^2 G(x)dx-\int_0^1 G(x)dx, \quad \int_1^2 f(x)dx=\int_2^3 G(x)dx-\int_1^2 G(x)dx$$

이다. $\int_0^1 f(x)dx = \frac{p}{3}$, $\int_1^2 f(x)dx = \frac{7p}{3} - 2$이므로

$$\int_1^2 G(x)dx = 4 + \frac{p}{3}, \quad \int_2^3 G(x)dx = \left(4 + \frac{p}{3}\right) + \frac{7p}{3} - 2 = 2 + \frac{8p}{3}$$

이다. 따라서 $\int_1^3 G(x)dx = 6 + 3p = 21$에서 $p = 5$이다.

그러므로 $f(x) = 5x^2 - 2x + 1$이고 $f(3) = 45 - 6 + 1 = 40$이다.